Glosario Semana 1

Este documento resume los conceptos fundamentales de la minería de datos vistos en la primera clase. Su objetivo es servir como guía rápida para comprender definiciones clave, relaciones entre conceptos y el proceso básico para transformar datos en conocimiento útil aplicado a la toma de decisiones.

¿Qué es Minería de Datos?

Analizar datos para descubrir patrones útiles.
Convierte datos sin procesar en información útil y finalmente en conocimiento para tomar decisiones.

Machine Learning

Aprendizaje automático basado en datos.
Algoritmos que aprenden patrones desde datos sin ser programados explícitamente.

Churn (abandono)

Predecir clientes que se irán. Identifica patrones de abandono para retener clientes.

Clasificación

Asignar una categoría a un dato.
Determina a qué grupo pertenece una observación (ej: spam/no spam).

Regresión

Predecir valores numéricos.
Estima cantidades futuras (ej: ventas).

Clustering

Agrupar datos similares sin etiquetas.
Encuentra grupos ocultos en los datos.

Aprendizaje Supervisado

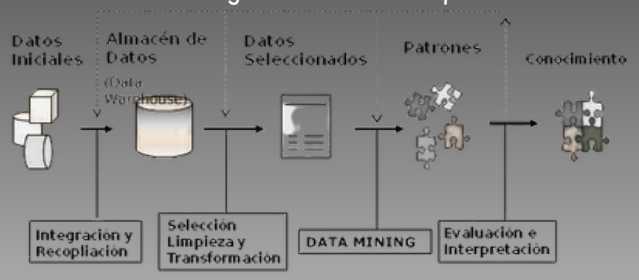
Aprende con datos etiquetados. Usa datos con respuesta conocida para entrenar y luego predecir.
Modelos comunes:
- k-NN
- Regresión logística
- Árboles de decisión
- SVM
- Redes neuronale

Aprendizaje No Supervisado

Aprende sin datos etiquetados. Descubre patrones y estructuras ocultas por sí solo.
Aplicaciones:
- Clustering: Agrupar datos similares
- Reducción de dimensionalidad: Simplificar datos
- Detección de anomalías: Encontrar datos inusuales

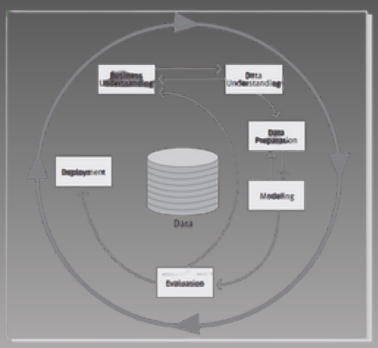
KDD (Knowledge Discovery in Databases)

Proceso para extraer conocimiento desde datos. Incluye todas las etapas desde datos crudos hasta conocimiento útil.
Fases:
- Selección
- Limpieza
- Transformación
- Minería
- Evaluación



CRISP-DM

Metodología para proyectos de minería de datos.
Fases:
1. Comprensión del negocio: Entender el problema
2. Comprensión de datos: Analizar los datos
3. Preparación de datos: Limpiar y transformar
4. Modelado: Crear modelos
5. Evaluación: Verificar resultados
6. Despliegue: Implementar solución



EDA (Análisis Exploratorio de Datos)

Análisis inicial de los datos.
Permite entender estructura y detectar anomalías antes de modelar.